BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2021

CHEMISTRY

Past Paper 2021

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper II (Objective Type) — SSC-A-2021

پرچہ II (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7481

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات D, C, B, A دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

QQ.No.1.

سوال نمبر 1

Q1. Nitrogen and Hydrogen were reacted together to make Ammonia $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ Kc = 2.86 mol^{-2} dm^6. What will be present in Equilibrium Mixture:

(A) Ammonia Only
(B) N_2, H_2 and NH_3
(C) N_2 and H_2 Only
(D) H_2 Only

نائٹروجن اور ہائیڈروجن ایک دوسرے سے عمل کر کے امونیا بناتے ہیں۔ ایکولیریم مکسچر میں کیا کیا موجود ہو گا:

(A) صرف امونیا
(B) N_2, H_2 اور NH_3
(C) صرف N_2 اور H_2
(D) صرف H_2

Q2. In Chemical Reaction, the Substance that combine are called:

(A) Product
(B) Reactants
(C) Mass
(D) Material

ایک کیمیکل ری ایکشن میں جو اشیاء باہم ری ایکٹ کرتی ہیں کہلاتی ہیں:

(A) پروڈکٹ
(B) ری ایکٹنٹس
(C) ماس
(D) میٹریل

Q3. Acetic Acid is used for:

(A) Flavouring Food
(B) Making Explosive
(C) Etching Designs
(D) Cleaning Metals

ایسیٹک ایسڈ استعمال ہوتا ہے:

(A) خوراک کو خوش ذائقہ بنانے میں
(B) دھماکہ خیز اشیاء بنانے میں
(C) نقش و نگار بنانے کیلئے
(D) میٹلز کی صفائی کے لئے

Q4. Formula of Acetaldehyde is:

(A) CH_3-CH_2OH
(B) CH_3-C(=O)-OH
(C) CH_3-C(=O)-H
(D) H-C(=O)-H

ایسیٹلڈی ہائڈ کا فارمولا کون سا ہے:

Q5. Substitution Reaction is the characteristics of:

(A) Alkanes
(B) Alkenes
(C) Alkynes
(D) None of these

تبادلے کا ری ایکشن مندرجہ ذیل میں سے کس کی خصوصیت ہے:

(A) الکینز کا
(B) الکینز کا
(C) الکائنز کا
(D) ان میں سے کوئی نہیں

Q6. Oxidation of Ethene with $KMnO_4$ produces:

(A) Oxalic Acid
(B) Glyoxal
(C) Ethane Glycol
(D) Propene Glycol

ایتھین کی $KMnO_4$ کے ساتھ آکسیڈیشن سے کون سا کمپاؤنڈ بنتا ہے:

(A) آگزالک ایسڈ
(B) گلائی آکسل
(C) ایتھین گلائی کول
(D) پروپین گلائی کول

Q7. Which of the following is a Disaccharide:

(A) Glucose
(B) Fructose
(C) Sucrose
(D) Starch

مندرجہ ذیل میں سے کون سا ڈائی سیکرائڈ ہے:

(A) گلوکوز
(B) فرکٹوز
(C) سکروز
(D) سٹارچ

Q8. Normally rain water is Weakly Acidic because of:

(A) SO_3 Gas
(B) CO_2 Gas
(C) SO_2 Gas
(D) NO_2 Gas

عام طور پر بارش کا پانی کون سی گیس کی وجہ سے کم ایسڈک ہوتا ہے:

(A) SO_3 گیس
(B) CO_2 گیس
(C) SO_2 گیس
(D) NO_2 گیس

Q9. Which Gas is called Green House Gas:

(A) CO_2 (B) CO

(C) N_2 (D) O_3

مندرجہ ذیل میں سے کون سی گیس گرین ہاؤس گیس کہلاتی ہے:

(A) کاربن ڈائی آکسائیڈ **(B)** کاربن مونو آکسائیڈ

(C) نائٹروجن **(D)** اوزون

Q10. Temporary Hardness is because of:

(A) $Ca(HCO_3)_2$ (B) $CaCO_3$

(C) $MgCO_3$ (D) $MgSO_4$

عارضی سخت پن کی وجہ ہے:

(A) کیلشیم بائی کاربونیٹ **(B)** کیلشیم کاربونیٹ

(C) میگنیشیم کاربونیٹ **(D)** میگنیشیم سلفیٹ

Q11. Concentration of Copper Ore is carried out by:

(A) Calcination (B) Roasting

(C) Froth Flotation (D) Distillation

کاپر اور کی کنسنٹریشن کا طریقہ ہے:

(A) کیلسی نیشن **(B)** روسٹنگ

(C) فراتھ فلوٹیشن **(D)** ڈسٹیلیشن

Q12. The Chemical Formula of Chalco-pyrite is:

(A) Cu_2S (B) $CuFeS_2$

(C) CuS (D) FeS

چالکوپائرائٹ کا فارمولا ہے:

GROUP – II

Paper II (Objective Type) — SSC-A-2021

پرچہ II (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7482

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات D, C, B, A دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

QQ.No.1.

سوال نمبر 1

Q1. 'Kc' is equal to:

(A) Rf/Rr
(B) Rr/Rf
(C) Kf/Kr
(D) Kr/Kf

Kc برابر ہوتا ہے:

Q2. For a Reaction between PCl_3 and Cl_2 to form PCl_5, the units of Kc are:

(A) mol dm^{-3}
(B) mol^{-1} dm^{-3}
(C) mol^{-1} dm^3
(D) mol dm^3

PCl_3 اور Cl_2 سے PCl_5 بنانے کیلئے ری ایکشن میں Kc کے یونٹس ہیں:

Q3. pH of Neutral Solution is:

(A) 6
(B) 14
(C) 12
(D) 7

نیوٹرل سلوشن کی pH ہوتی ہے:

Q4. Molecular Formula of Butane is:

(A) C_4H_{10}
(B) C_4H_8
(C) C_4H_6
(D) C_4H_{12}

بیوٹین کا مالیکیولر فارمولا ہے:

Q5. The End Product of Oxidation of Acetylene is:

(A) Oxalic Acid
(B) Glycol
(C) Glyoxal
(D) Ethene

ایسیٹیلین کی آکسیڈیشن کا آخری پروڈکٹ ہے:

(A) آگزالک ایسڈ
(B) گلائی کول
(C) گلائی آکسل
(D) ایتھین

Q6. Substitution Reaction is the Characteristics of:

(A) Alkene
(B) Alkane
(C) Ethene
(D) Alkyl Radical

تبادلے کا ری ایکشن خاصیت ہے:

(A) الکین
(B) الکین
(C) ایتھین
(D) الکائل ریڈیکل

Q7. Which one of the following is Tasteless:

(A) Starch
(B) Glucose
(C) Fructose
(D) Sucrose

مندرجہ ذیل میں سے کون سا بے ذائقہ ہے:

(A) سٹارچ
(B) گلوکوز
(C) فرکٹوز
(D) سکروز

Q8. In which region, Ozone formation takes place:

(A) Troposphere
(B) Stratosphere
(C) Mesosphere
(D) Thermosphere

کس ریجن میں اوزون بنتی ہے:

(A) ٹروپوسفیئر
(B) سٹریٹوسفیئر
(C) میسوسفیئر
(D) تھرموسفیئر

Q9. Water Dissolves non-ionic compounds by:

(A) Ion-Ion Forces
(B) Ion-Dipole Forces
(C) Dipole-Dipole Forces
(D) Hydrogen Bonding

پانی نان آئیونک کمپاؤنڈز کو کس وجہ سے حل کرتا ہے:

(A) آئن آئن فورسز
(B) آئن ڈائی پول فورسز
(C) ڈائی پول ڈائی پول فورسز
(D) ہائیڈروجن بانڈنگ

Q10. About 90 % Urea is used in:

(A) Fertilizer
(B) Explosives
(C) Automobile Systems
(D) Non-Toxic Chemical

تقریباً 90% یوریا استعمال ہوتا ہے:

(A) فرٹیلائزر
(B) دھماکہ خیز اشیاء
(C) آٹوموبائل سسٹمز
(D) غیر زہریلے کیمیکل

Q11. When CO_2 is passed through the Ammonical Brine, the salt that Precipitate is:

(A) NH_4HCO_3
(B) $NaHCO_3$
(C) Na_2CO_3
(D) $(NH_4)_2CO_3$

جب امونیکل برائن سے CO_2 کو گزارا جاتا ہے تو سالٹ کا رسوب بنتا ہے:

Q12. Global Warming is because of:

(A) CO
(B) O_2
(C) CO_2
(D) O_3

گلوبل وارمنگ کی وجہ ہے:

Chemistry (Subjective) — SSC-A-2021

کیمسٹری (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5-5) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) Questions from Part II. Write same Question Number and its Part No. as given in the Question Paper. Make Diagram where necessary.

حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو سوال کے پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part I — 30 = 2 x 15

حصہ اول

Note: Q.No.2

سوال نمبر 2

(i) Describe Chemical Equilibrium State.

کیمیکل ایکولیریم کی حالت بیان کیجئے۔

(ii) Why at Equilibrium State, reaction does not stop?

ایکولیریم کی حالت میں ری ایکشن کیوں نہیں رکتا؟

(iii) What is the relationship between Active Mass and Rate of Reaction?

ایکٹیو ماس اور ری ایکشن کے ریٹ میں کیا تعلق ہے؟

(iv) Define pH. What is the pH of Pure Water?

pH کی تعریف کیجئے۔ خالص پانی کی pH کیا ہے؟

(v) How many times a solution of pH 1 will be stronger than that of a solution having pH 2?

pH 1 رکھنے والا سلوشن pH 2 رکھنے والے سلوشن سے کتنے گنا طاقتور ہوگا؟

(vi) Define Arrhenius Acid and Arrhenius Base.

آرہینس ایسڈ اور آرہینس بیس کی تعریف کیجئے۔

(vii) What is an Ester Group? Write down the formula of Ethyl Acetate.

ایسٹر گروپ کیا ہے؟ ایتھائل ایسیٹیٹ کا فارمولا لکھئے۔

(viii) Write down the Dot and Cross Formulae of Propane and n-Butane.

پروپین اور نارمل بیوٹین کے ڈاٹ اور کراس فارمولے لکھئے۔

Note: Q.No.3

سوال نمبر 3

(i) Why are the Alkanes called Paraffins?

الکینز پیرافنز کیوں کہلاتی ہیں؟

(ii) How are Alkyl Halides reduced?

الکائل ہیلائڈز کو کیسے ریڈیوس کیا جاتا ہے؟

(iii) Define Closed Chain Hydrocarbon and give one example.

کلوزڈ چین ہائیڈرو کاربنز کی تعریف کیجئے اور ایک مثال دیجئے۔

(iv) Define Carbohydrates and write its general formula.

کاربوہائیڈریٹس کی تعریف کیجئے اور ان کا جنرل فارمولا تحریر کیجئے۔

(v) What is the difference between Ghee and Oil?

گھی اور آئل میں کیا فرق ہے؟

(vi) Where does the Ozone Layer Exists?

اوزون لیئر کہاں پائی جاتی ہے؟

(vii) Define Pollutants and Contaminants.

پلوٹینٹ اور کنٹیمی نینٹس کی تعریف کیجئے۔

(viii) How is Acid Rain produced?

ایسڈ رین کیسے بنتی ہے؟

Note: Q.No.4

سوال نمبر 4

(i) Explain Hepatitus Disease.

ہیپاٹائٹس کی وضاحت کیجئے۔

(ii) What is meant by Domestic Effluents?

ڈومیسٹک ایفلوئنٹس سے کیا مراد ہے؟

(iii) Write down two disadvantages of Hard Water.

ہارڈ واٹر کے دو نقصانات تحریر کیجئے۔

(iv) Why Pesticides are used?

پیسٹی سائیڈز کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟

(v) Define Mineral.

منرل کی تعریف کیجئے۔

(vi) What is Matte?

میٹے کیا ہے؟

(vii) Name any two of Raw Material for Solvay's Process.

سالوے پراسس کے لئے درکار را میٹیریل میں سے صرف دو کے نام تحریر کیجئے۔

(viii) What is meant by Anode Mud?

اینوڈ مڈ سے کیا مراد ہے؟

> Note: Part II — 18 = 2 x 9

حصہ دوم

QQ.No.5. (**الف**) Define Salt and describe four characteristics of Salt. (5)

سالٹ کی تعریف کیجئے اور سالٹس کی چار خصوصیات بیان کیجئے۔

(ب) State any four physical properties of Alkanes. (4)

الکینز کی کوئی چار طبعی خصوصیات بیان کیجئے۔

QQ.No.6. (**الف**) What are Alkylhalides? Draw structural formulae of Primary, Secondary and Tertiary Alkylhalides. (5)

الکائل ہیلائڈز کیا ہیں؟ پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری الکائل ہیلائڈز کے سٹرکچرل فارمولاز تحریر کیجئے۔

(ب) What are Oligosaccharides? Give their properties. (4)

اولیگوسکرائڈز کیا ہیں؟ ان کی خصوصیات بیان کیجئے۔

QQ.No.7. (**الف**) Define Pollutants. Differentiate between Primary Pollutants and Secondary Pollutants. (5)

پلوٹنٹس کی تعریف کیجئے۔ پرائمری پلوٹنٹس اور سیکنڈری پلوٹنٹس میں فرق بیان کیجئے۔

(ب) Write down four effects of Industrial Effluents. (4)

انڈسٹریل ایفلوئنٹس کے چار اثرات بیان کیجئے۔